

相机索引与网络绑定关系说明

索引类型说明

在GlassAlgo系统中，相机有两种不同类型的索引：

1. 物理索引 (Physical Index)：

- 由相机SDK在运行时分配
- 每次启动程序时可能会变化
- 是相机在运行时的唯一标识
- 在代码中通常使用 `physical_index` 表示

2. 逻辑索引 (Logical Index)：

- 在配置文件中定义，通过MAC地址与相机绑定
- 用户自定义的相机序号，保持稳定
- 表示用户对相机的逻辑编号（如相机1、相机2等）
- 在代码中通常使用 `cam_index` 或 `logical_index` 表示

相机网络绑定原则

为了确保相机网络分配的稳定性，系统采用以下原则：

1. 基于MAC地址的网卡分配：

- 相机的网卡分配使用MAC地址作为唯一标识
- 当首次设置时，优先使用相机的物理索引匹配网卡索引
- 设置完成后，这种映射关系将保持稳定

2. IP分配策略：

- IP地址分配基于相机的MAC地址，而非逻辑索引
- 对于已存在的相机配置，保持原有IP不变（如果在同一网段）
- 对于新相机，基于MAC地址最后一个字节计算IP地址

3. 配置持久化：

- 所有相机与网卡的绑定关系保存在配置文件中
- 即使逻辑索引变化，也不会影响相机与网卡的物理连接关系